

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS I: LabCDG I - CP

Lab.9: SEGUNDA AVALIAÇÃO - CIRCUITOS SEQUENCIAIS

1. IMPORTANTE:

- 1.1- A nota consiste na Preparação e Simulação (35%) mais Montagem e Demonstração (65%).
- 1.2- O desenvolvimento das questões deve ser em **manuscrito**.
- 1.3- Os circuitos resultantes das **simulações**, com a **NUMERAÇÃO** dos pinos das portas e **blocos lógicos** devem ser apresentados na forma **Impressa**.
- 1.4- A impressão pode ser frente e verso.

2. Instruções gerais

A **PREPARAÇÃO teórica** (tabelas, simplificações algébricas ou gráficas etc.) deve ser elaborada individualmente, na forma **manuscrita**, com **organização, lógica e legibilidade**.

O desenho da versão final de cada circuito, resultante da simulação, com a devida numeração dos pinos das portas lógicas, será usado como **guia de montagem e testes** durante a realização dos experimentos. A versão final do circuito simulado, que será montada, **deve usar apenas os circuitos integrados disponibilizados neste roteiro e ser APRESENTADA NA FORMA IMPRESSA**.

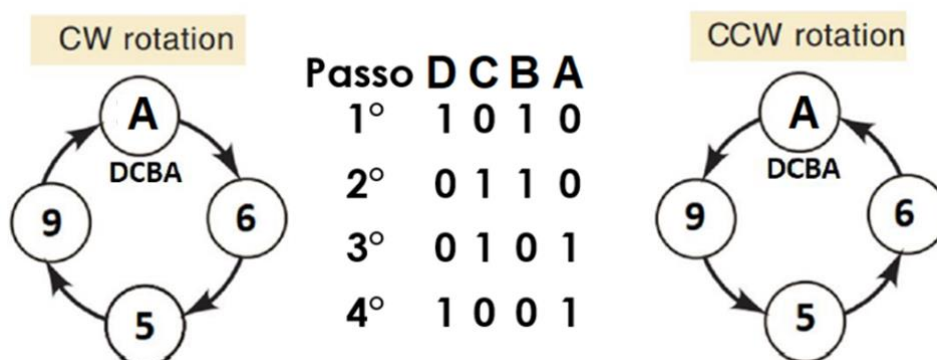
A **PREPARAÇÃO, COMPLETA** e previamente simulada, desta **Avaliação**, deve ser apresentada no **início** da Aula de Laboratório de Montagem e entregue no final da mesma.

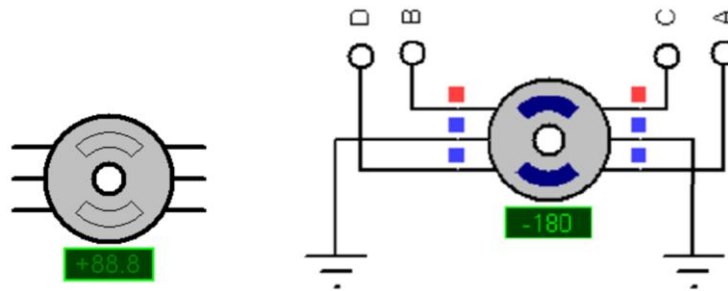
3. Tarefas

3.1 - Implementar e testar um contador binário puro **Módulo - 8**

3.2 - Implementar e testar um **Contador Hexadecimal** que apresenta apenas aquelas contagens com **LSB=0**, ou seja contagens pares. Considerar o valor zero como par.

3.3 - Implementar e testar um circuito digital para acionamento de um motor de passo na direção do relógio (CW) ou na direção contrária (CCW), com sequência padrão mostrada abaixo.



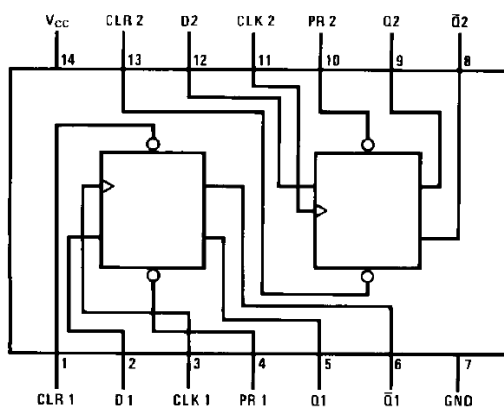


4 - CIRCUITOS INTEGRADOS DISPONÍVEIS:

1 x 7400 1 x 7404 1 x 7408 1 x 7432 1 x 7474 1 x 74HC86 1 x 7493

Para obter as especificações dos circuitos integrados escreva no seu navegador: **74xxx datasheet pdf**

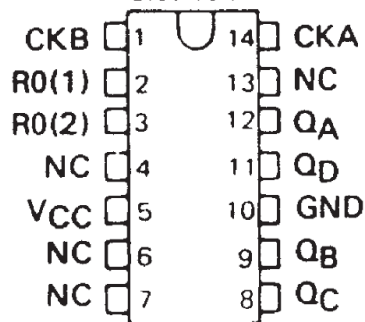
Connection Diagram **DM7474** Function Table



Inputs				Outputs	
PR	CLR	CLK	D	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H	H
				(Note 1)	(Note 1)
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	$\bar{Q}_0$

Note 1: This configuration is nonstable; that is, it will not persist when either the preset and/or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

SN7493



SN7493 RESET/COUNT FUNCTION TABLE

RESET INPUTS		OUTPUT			
$R_0(1)$	$R_0(2)$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
H	H	L	L	L	L
L	X	COUNT			
X	L	COUNT			

